MIGUEL ESAÚ RIVERA ROMÁN

4922018306 · MiguelRiveraRoman2@gmail.com · Zacatecas, Zac.

PERFIL

Estudiante de últimos semestres de Ingeniería del Software (Universidad Autónoma de Zacatecas; titulación prevista en 2027) con experiencia en reportes y validación de datos sobre bases SQL, análisis exploratorio y modelado en Python, y dashboards en Excel con Power Query y tablas dinámicas. Formación en SQL Server para análisis de datos y en inteligencia artificial. Quiero aplicar el análisis de datos a producción, calidad y mantenimiento en un entorno industrial.

HABILIDADES

- **Excel:** Power Query, tablas dinámicas con campos calculados y segmentaciones, BUSCARX, ÍNDICE/COINCIDIR, SUMAR.SI.CONJUNTO, SI.CONJUNTO; dashboards con KPIs y gráficos.
- **SQL:** SQL Server, MySQL y PostgreSQL; consultas, cruces entre tablas, reportes y validación de integridad de datos.
- **Python para análisis:** pandas, NumPy, matplotlib, seaborn y scikit-learn; limpieza, valores atípicos, estadística descriptiva, regresión, clasificación y clustering.
- **Análisis y KPIs:** reportes con filtros, paneles de indicadores, depuración y conciliación de datos.
- **IA:** modelos predictivos y formación en inteligencia artificial (Samsung Innovation Campus, UNAM).

PROYECTOS DE DATOS

Sistema de puntos y recompensas para una gasera | jul–oct 2026 · reportes, dashboard y validación de datos

- Crucé información de clientes, compras y movimientos de puntos en MySQL para generar reportes de ventas y de clientes con filtros por fechas, cliente y empleado, agrupados por día, semana y mes y exportables a **Excel (.xlsx) y CSV**.
- Desarrollé el panel de administración con KPIs de ventas y clientes: litros vendidos, tasa de cancelación, promedio de litros por compra, puntos emitidos y canjeados, clientes activos y rankings de clientes y personal.
- Armé un dashboard en Excel con datos de prueba simulados (300 clientes, 3,000 compras): Power Query, tablas dinámicas, segmentaciones y KPIs; el 20 % de los clientes genera ≈ 71 % de los litros.
- Concilié el saldo de cada cliente contra la suma de su historial de movimientos (consulta SQL y Excel): detectó 6 inconsistencias en los datos simulados.
- Bitácora de auditoría, roles y permisos, respaldos automáticos y 230+ pruebas automatizadas del backend. *NestJS*, *TypeScript*, *MySQL*, *React*, *Excel*, *Docker*.

Predicción de fallas en maquinaria industrial | Samsung Innovation Campus, abr 2025 · equipo de 3

- Analicé 10,000 registros de sensores de maquinaria (dataset público de Kaggle, 3.5 % con falla): depuración, valores atípicos por rango intercuartílico, distribuciones, correlaciones y visualizaciones.
- Modelé la velocidad de rotación con regresión (Random Forest, XGBoost y Gradient Boosting con votación suave): **MAE ≈ 40 rpm y R^2 ≈ 0.89** en datos de prueba.
- Clasifiqué la falla y su tipo con Random Forest, con SMOTE solo en el entrenamiento y evaluación en datos reales sin balancear; clustering con PCA y K-means. *Python*, *pandas*, *scikit-learn*, *seaborn*.

SARRCA — monitoreo de calidad del aire | proyecto en equipo, UAZ, ago–dic 2026

- Levanté requerimientos, diseñé y desarrollé la ingesta automática de lecturas de una red de sensores desde una API en la nube: consulta programada por sensor, normalización de formato y zona horaria, almacenamiento sin duplicados y conciliación semanal contra el historial.
- Implementé las reglas de la NOM-025 (validez horaria, promedios de 24 h y excedencias) y el índice de calidad del aire para el público (NOM-172), con reportes diario y mensual que hoy se hacen a mano en Excel. *Python*, *Django*, *PostgreSQL*, *Docker*.

OTROS PROYECTOS

Tablero de planeación y seguimiento en Excel (Scrumban) | proyecto académico en equipo, oct 2026

- Controlé backlog, tareas, horas planeadas contra reales, riesgos y avance por sprint, con gráficas de seguimiento.
- Sistema de registro de espacios sagrados para el INAH (*React*, *NestJS*, *PostgreSQL*) y UBISAFE, app móvil de seguridad urbana (*Flutter*, *Firebase*, *FastAPI*).

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

- **Universidad Autónoma de Zacatecas** — Ingeniería del Software. Últimos semestres; titulación prevista en 2027.
- **MS SQL Server for Data Analytics** — Econodata Soluciones Perú / Cámara de Comercio de Lima (jul–oct 2025).
- **Samsung Innovation Campus 2024** — Inteligencia Artificial y Liderazgo, 150 h (Samsung y Universidad de Monterrey).
- **Macroentrenamiento en Inteligencia Artificial (MeIA 2025)** — UNAM (jun 2025).